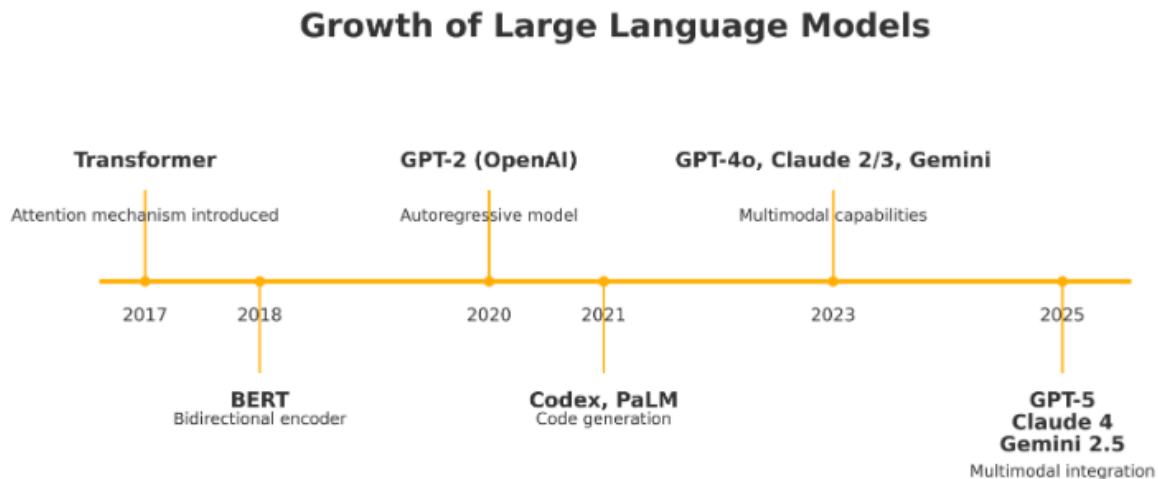


거대언어모델(LLM)의 진화

1. 진화 연대표

지난 7년간 급속하게 발전해 온 대형 언어 모델(Large Language Models, LLM)의 성장 과정을 살펴보고, 현재 어떤 기술적 전환점에 와 있는지를 소개드리겠습니다.



- 2017년 Transformer의 등장으로, 기존 RNN을 대체할 수 있는 새로운 구조가 제안되었고,
- 2018년에는 Google의 BERT 모델이 양방향 인코더 구조를 통해 문맥 이해 성능을 크게 끌어올렸습니다.
- 2019년~2020년 사이에는 OpenAI의 GPT-2, GPT-3가 출시되면서 텍스트 생성 능력이 각광을 받았습니다.
- 2021년에는 Codex, PaLM이 등장하면서 코드 생성 모델이 본격화되었고,
- 2023년부터는 GPT-4, Claude, Gemini 등 멀티모달 능력을 가진 모델들이 등장하면서 비약적인 진보가 이뤄졌습니다.
- 2025년 4월, GPT-4o, Claude 3.5, Gemini 1.5와 같은 멀티모달 통합 모델 시대에 도달했습니다.
- 그리고 2025년 현재, GPT-5, Claude 4, Gemini 2.5와 같은 멀티모달 통합 모델이 빠르게 발전하고 있습니다.

2. 진화의 방향성

◆ (1) 모델 크기 → 효율성으로

초기에는 모델의 파라미터 수 증가가 성능 향상의 핵심이었지만, 2022년 DeepMind의 Chinchilla 이후부터는 **학습 효율성과 데이터 활용 최적화**가 더 중요한 흐름이 되었습니다.

◆ (2) 컨텍스트 창이 폭발적 확장

GPT-2는 2K 토큰, GPT-4 Turbo는 128K, Claude 3.5는 200K, 그리고 Gemini 1.5는 무려 100만 토큰(M)까지 지원합니다. 이를 통해 긴 문서, 전체 대화 히스토리까지 하나의 흐름으로 처리할 수 있게 되었습니다.

모델명	컨텍스트 윈도우 크기	멀티모달 입력	멀티모달 출력	특이사항
GPT-4.1 (OpenAI)	1,000,000 토큰	텍스트, 이미지	텍스트	현재 GPT-4.5 API 대체, Web UI에서는 일부 기능 제한
Claude 4 Opus (Anthropic)	200,000 토큰	텍스트, 이미지	텍스트	Claude.ai 및 Slack 통합에서 사용 가능
Gemini 2.5 Pro (Google)	1,048,576 토큰	텍스트, 이미지, 오디오, 비디오	텍스트	Audio/Video도 처리, Deep Think 모드 지원

◆ (3) 멀티모달 처리 능력

단순히 텍스트를 넘어서 **이미지, 음성, 영상까지 통합 이해**하는 LLM이 본격화되었습니다.

- **GPT-4o**는 텍스트+음성+이미지+비디오를 실시간으로 받아들이고,
- **Gemini 2.5 pro**는 다양한 입력을 동시에 다루며,
- **Claude 4 Opus**는 이미지와 문서 분석에 특화되어 있습니다.

◆ (4) 다국어 지원 고도화

GPT-4, Claude 3, Gemini는 한국어를 포함한 비영어권 언어 처리에서도 매우 높은 정확도를 보이며, 특히 **DeepSeek-KO, KoAlpaca** 등 한국어 특화 모델들도 활발히 등장하고 있습니다.

◆ (5) 도구와 API 연동: LLM → 에이전트

이제 LLM은 단순 응답기가 아닌 **툴을 호출하고 명령을 실행하는 에이전트(agent)로 진화**하고 있습니다.

GPT-4o는 실시간 API 호출과 기능 분해를 통해 개인 비서처럼 작동합니다.

3. 현재 트렌드

현재 LLM 트렌드는 다음과 같은 키워드로 요약할 수 있습니다.

키워드	설명
멀티모달 통합	텍스트+이미지+음성+비디오의 통합 이해
실시간성 향상	GPT-4o는 대화 중 실시간 반응 가능
에이전트화	사용자 지시를 이해하고 직접 실행 가능
컨텍스트 확장	수십만~100만 토큰을 기억하는 능력
언어 다양성	다국어 대응 강화, 특히 한국어 정밀도 향상
오픈소스 생태계 성장	LLaMA, Mistral, DeepSeek 등 다양한 대안 모델 출현

2017년 Transformer가 시작이었고, 지금 우리는 실시간 멀티모달 통합 지능에 도달했습니다.

이제 LLM은 단순한 텍스트 생성기를 넘어 **실행 능력과 상호작용 능력을 갖춘 지능형 에이전트**로 진화하고 있으며, 앞으로는 **개인화된 AI 서비스의 대중화**가 가속화될 것입니다.